ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi

en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Faizi Chafia	**ID Patient :**	20261010-146
Genre :	Femme	**Date de naiss. :**	10/10/1978 (48 ans)
Taille / Poids :	160 cm / 133 kg	**IMC :**	**52,0 kg/m²**
Date examen :	10/10/2026	**Indication :**	Bilan obésité / suspicion SAOS
Heure de début :	**00 :45 :00** (heure locale)	**Heure de fin :**	**07 :56 :00** (heure locale)
Durée enreg. :	431,0 min (7 h 11)	**Durée valide :**	431,0 min (100 %)

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

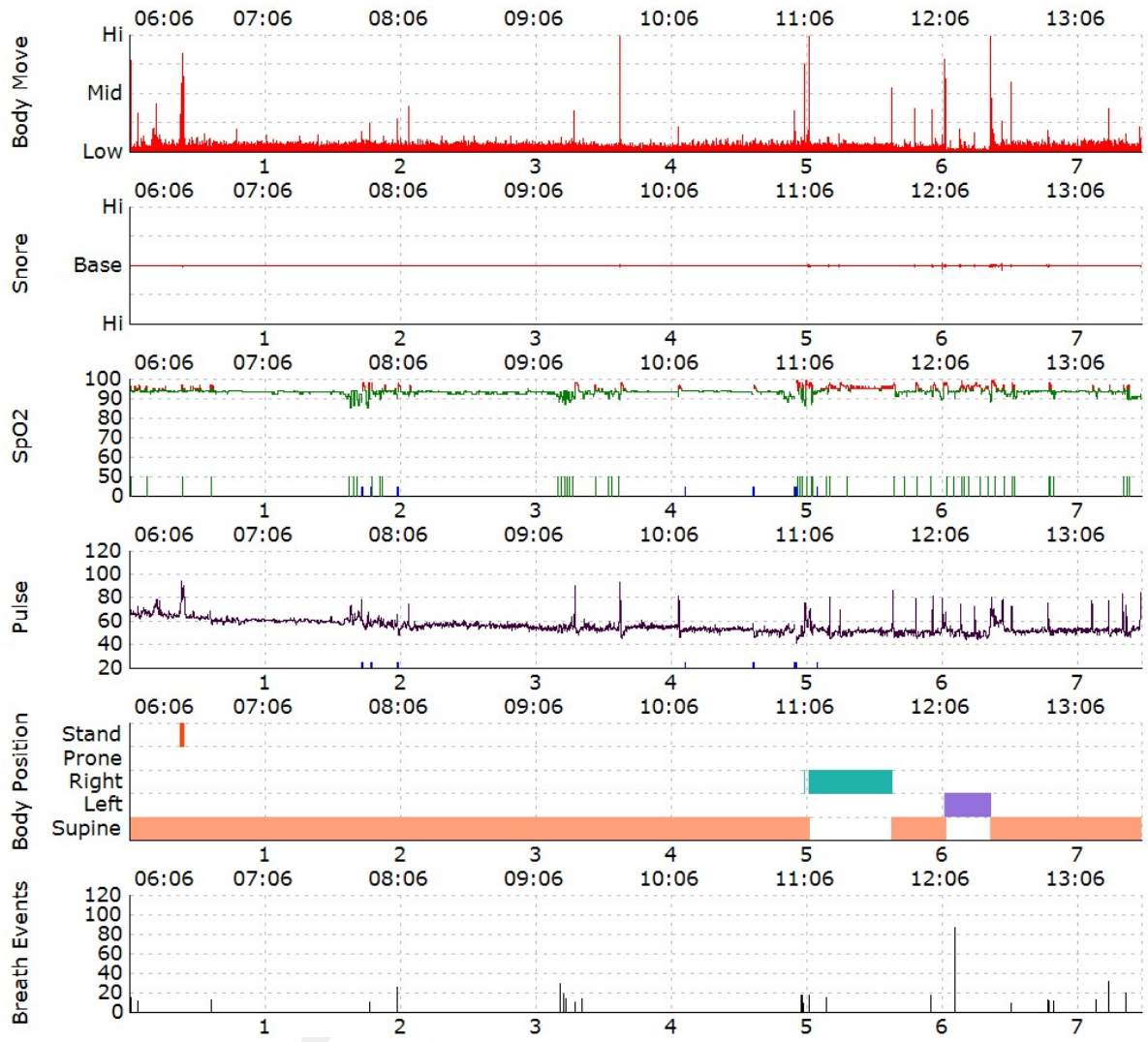


FIGURE 1 – **Analyse temporelle nocturne (00 :45 – 07 :56, heure locale Algérie).**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

Table 1 – Analyse des positions corporelles et corrélation des événements

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	214,0	49,6	4	1	–	–	23	6,4	28
Ventrale (PRO)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Côté gauche (LAT-G)	125,3	29,1	2	–	–	–	7	3,4	9
Côté droit (LAT-D)	91,7	21,3	7	1	–	–	20	13,1	28
Debout	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2

Table 2 – Analyse détaillée de l'oxymétrie nocturne (Critère désat. $\geq 3\,\%$)

Paramètre SpO_2	Valeur	Valeur de référence
SpO_2 max (%)	98	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**66**	$\geq$ 90 %
SpO_2 moyenne (%)	93	$\geq$ 95 %
Durée totale de désaturation (min)	34,1	—
Durée moyenne de désaturation (sec)	40,9	—
Durée maximale de désaturation (sec)	120,0	—
Nombre total de désaturations (DO)	50	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	**7,1 /h**	< 5 /h
Temps passé sous 95% : T95 (min / %)	360,8 min	83,8 %
Temps passé sous 90% : T90 (min / %)	**26,0 min**	**6,0 %**
Temps passé sous 85% : T85 (min / %)	10,0 min	2,3 %
Temps passé sous 80% : T80 (min / %)	3,0 min	0,7 %

2.3. INFORMATIONS DU POULS

Table 3 – Cinétique de la fréquence cardiaque / pouls

Paramètre Pouls / Fréquence Cardiaque	Valeur (bpm)
Fréquence cardiaque maximale (FC max)	106
Fréquence cardiaque minimale (FC min)	62
Fréquence cardiaque moyenne (FC moy)	89,2

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

TABLE 4 – Caractérisation et index des événements respiratoires

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	2	
– Obstructives (SAOS)	2	
– Centrales (AC)	–	
– Mixtes (AM)	–	**0,3**
Durée totale (min)	0,4	
Durée moyenne (sec)	13,4	
Durée maximale (sec)	13,5	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	13	
Durée totale (min)	4,4	**1,8**
Durée moyenne (sec)	20,4	
Durée maximale (sec)	49,4	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	15	—
Durée totale (min)	4,9	—
Durée moyenne (sec)	19,5	—
IAH (Indice Apnées-Hypopnées)	—	**2,1**
IDO (Index Désaturations)	—	**7,1**
IMR / RDI (Respiratory Disturbance Index)	—	**2,1**

Règle de cotation (AASM) : Hypopnée définie par une réduction de débit $\geq 30\,\%$ pendant $\geq 10\,s$ associée à une désaturation $\geq 3\,\%$. Indices rapportés à la durée d'enregistrement total (TRT).

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

TABLE 5 – Synthèse des données polygraphiques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moyenne (%)	93	SpO_2 minimale (%)	**66**
IDO (/h)	7,1	Nombre SAOS	2
Nombre AC	–	Nombre AM	–
IA (/h)	0,3	Nombre HYPO	13
IH (/h)	1,8	**IAH (/h)**	**2,1**
IMR / RDI (/h)	2,1	Index Ronflements (/h)	–
FC moyenne (bpm)	89,2	Nb changements position	**601**

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation des Résultats

L'analyse de l'enregistrement polygraphique nocturne réalisé entre **00 :45 :00** et **07 :56 :00** (durée valide de **431,0 minutes** / 7 h 11) chez Mme Faizi Chafia, âgée de 48 ans et présentant une **obésité de classe III** (IMC **52,0 kg/m²**), met en évidence :

— **Événements respiratoires et IAH :** L'IAH est de **2,1 /h** (2 apnées obstructives et 13 hypopnées), inférieur à 5/h, ce qui **n'est pas en faveur d'un SAOS significatif**.

— **Oxymétrie nocturne :** Hypoxémie nocturne significative :
  — SpO_2 minimale à **66 %**, SpO_2 moyenne à 93 % ;
  — T90 de **26,0 minutes** (6,0 %), avec 10 minutes sous 85 % et 3 minutes sous 80 % ;
  — 50 désaturations (IDO **7,1 /h**), de durée moyenne 40,9 s et maximale 120 s.

  L'IDO est nettement supérieur à l'IAH : une part importante des désaturations n'est pas associée à des événements respiratoires cotés.

— **Orientation diagnostique :** Chez une patiente avec un IMC de 52 kg/m², ce profil (hypoxémie nocturne sans SAOS significatif, IDO supérieur à l'IAH) est **compatible avec une hypoventilation alvéolaire liée au sommeil** et fait évoquer un **syndrome obésité-hypoventilation (SOH)**. La polygraphie ne mesurant pas la PCO_2, l'hypoventilation ne peut être confirmée à ce stade. Les diagnostics différentiels incluent une sous-estimation d'hypopnées (absence d'EEG), une hypoxémie liée à l'obésité (diminution de la CRF, atélectasies), une pathologie respiratoire ou cardiaque associée et des artéfacts de mesure.

— **Pouls et mouvements :** La fréquence cardiaque moyenne est de **89,2 bpm** (maximum 106 bpm). Le nombre de changements de position (**601**, soit environ 84/h) est très supérieur aux valeurs physiologiques : il reflète probablement une agitation importante. Les désaturations prédominent en décubitus latéral droit (IDO 13,1 /h).

4.2. Conclusion Diagnostique

— **Pas de SAOS significatif** (IAH **2,1 /h**), sous réserve des limites de la polygraphie.

— **Hypoxémie nocturne significative** (nadir **66 %**, T90 **26 min**, IDO 7,1 /h supérieur à l'IAH).

— **Suspicion de syndrome obésité-hypoventilation (SOH)** (IMC = 52 kg/m²), **à confirmer**.

Conduite à tenir :

1. **Gazométrie artérielle diurne de repos à l'air ambiant**, dans les meilleurs délais ($PaCO_2 \geq 45$ mmHg ? élévation des bicarbonates ?), avec SpO_2 de repos à l'éveil.

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24